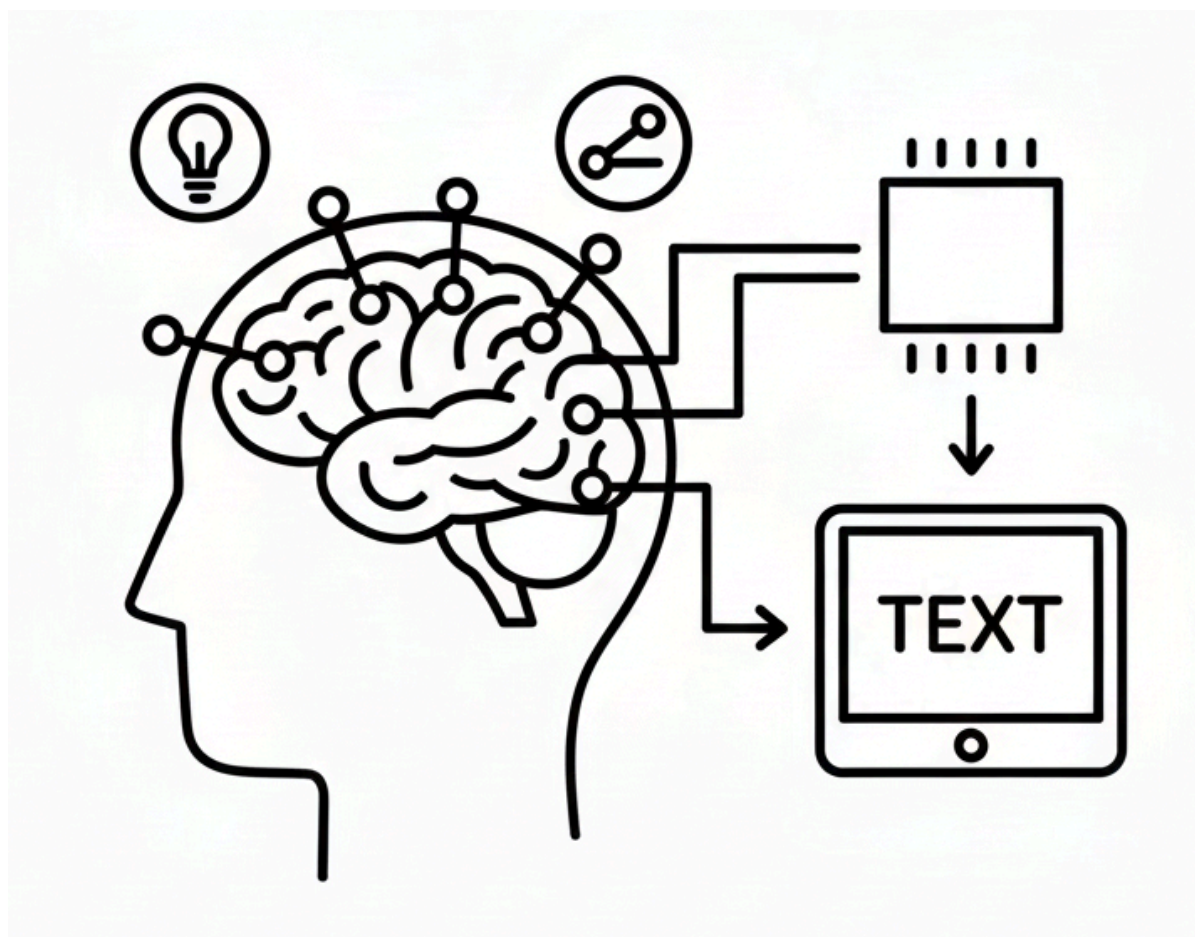


Projet BCI

Cahier des charges



Référence	CDC_Projet_BCI_V3
Projet	<i>Brain-Computer Interface (BCI)</i>
Encadrants	Véronique LESPINET-NAJIB Ricardo RON ANGEVIN
Date de début	23/09/2025

Équipe
Youssef BEN MECHICHI
Mathis CANARD
Cheng CAO
Joaquim DAUBAGNA-LEFEBVRE

Historique des modifications				
Version	Date	Auteurs	Validation	Détails
0	17/10/2025	Youssef BEN MECHICHI Mathis CANARD Cheng CAO Joaquim DAUBAGNA-LEFEBVRE	OK	Version BROUILLON
1	22/10/2025	Youssef BEN MECHICHI Mathis CANARD Cheng CAO Joaquim DAUBAGNA-LEFEBVRE	OK	Version INITIALE
2	30/01/2026	Youssef BEN MECHICHI Mathis CANARD Cheng CAO Joaquim DAUBAGNA-LEFEBVRE	OK	Version INTERMÉDIAIRE

3	21/06/2026	Youssef BEN MECHICHI Mathis CANARD Cheng CAO Joaquim DAUBAGNA-LEFEBVRE	En cours	Version FINALE
---	------------	---	----------	----------------

Table des matières

Table des matières	3
I. Introduction	4
A. Contexte du projet	4
B. Pré-existant	5
II. Description technique des besoins client	5
A. Objectifs du projet	5
B. Description des produits et services attendus (modifié)	6
C. Description liée aux métiers concernés	6
1. Moyens mis à disposition	7
2. Ressources techniques	7
3. Encadrants	7
D. Contexte d'utilisation	7
E. Description des données liées au projet	7
1. Données en entrée	7
2. Données en sortie	8
F. Conditions de mises en œuvre et de déploiement	8
G. Exigences techniques, fonctionnelles et autres	8
1. Contraintes	9
2. Exigences fonctionnelles des produits	9
III. Exigences portant sur la conduite du projet	9
A. Durée du projet (modifié)	9
B. Critères d'acceptation finale du produit	10
C. Structuration du projet et reporting clients (modifié)	10
D. Contraintes de coûts, délais et ressources(modifié)	10
E. Maquettes et prototypes	11
F. Validation et tests (modifié)	11
G. Conformité et système qualité du projet (modifié)	12
H. Risques	12
IV. Exécution du contrat	12
A. Prestations réalisées (modifié)	13
B. Prestations attendues par les encadrants	13
C. Livrables attendus par les encadrants (modifié)	13

V. Références	14
VI. Annexes	16
A. Planning réel	16
B. Matrice d'implication	17
I. Introduction	

Le projet consiste à tester l'effet de la fatigue lors de séances d'écriture avec un système *Brain-Computer Interface* (BCI). Il se divise en deux phases principales de durées approximativement équivalentes.

La première consiste en une recherche bibliographique sur l'étude de l'effet de fatigue causée par l'utilisation d'un système BCI, puis à l'élaboration d'un protocole expérimental visant à mesurer cet effet.

La seconde phase correspond à la passation des expériences sur un certain nombre de sujets, puis à l'analyse des résultats obtenus. Cette analyse pourra ensuite être utilisée et publiée dans le cadre d'une étude sur l'effet de fatigue lors de l'utilisation d'un système BCI menée par M. Ricardo RON ANGEVIN.

A. Contexte du projet

Ce projet est commandité par M. Ricardo RON ANGEVIN dans le cadre d'une étude en cours sur le paradigme *Rapid Serial Visual Presentation* (RSVP).

Le suivi pédagogique du projet est assuré par Mme Véronique LESPINET-NAJIB, en collaboration avec M. Ricardo RON ANGEVIN. Ce suivi est essentiel afin d'assurer le respect des consignes et le bon déroulement du projet.

Les résultats que nous présenterons dans notre compte-rendu final pourront être utilisés dans le cadre de l'étude menée par M. Ricardo RON ANGEVIN. Notre rendu prendra donc la forme d'un article scientifique présentant le protocole expérimental que notre équipe aura conçu ainsi que l'analyse des résultats obtenus via l'expérimentation menée sur une dizaine de sujets.

B. Pré-existant

Un système fonctionnel complet **BCI** est mis à disposition de notre équipe. Ce système est accompagné d'un **casque électroencéphalogramme** (EEG) et du logiciel **UMA BCI**. C'est ce logiciel qui permet de retranscrire les mots des utilisateurs. Ce dernier a été développé par le commanditaire et ses équipes. Son fonctionnement est donc maîtrisé et sa pertinence dans le cadre de notre projet est assurée.

Une étude de **Käthner et al. (2014)** nous a été fournie par le commanditaire afin de cerner au mieux les dynamiques qui sous-tendent le projet. Cette étude traite de la fatigue liée à une tâche d'écriture en *Row-Column Paradigm* (RCP) et met en évidence l'existence d'effets de fatigue objectif et subjectif. Néanmoins, l'étude conclut que l'usage du système reste fonctionnel même après un usage prolongé.

II. Description technique des besoins client

À travers son étude, notre encadrant M. Ricardo RON ANGEVIN souhaite vérifier l'existence d'un effet de fatigue lors de l'utilisation du système BCI en RSVP.

A. Objectifs du projet

L'objectif premier est de mener une série de recherches bibliographiques sur l'influence de la fatigue au cours de l'utilisation d'un système BCI. Cette étape permettra la rédaction d'un protocole expérimental précis permettant de mesurer un effet de fatigue potentiel causé par l'utilisation d'un système BCI.

Le deuxième objectif sera ainsi de faire passer ce protocole à une dizaine de sujets afin de récolter et d'analyser des données. Ces données seront ensuite utilisées par M. Ricardo RON ANGEVIN dans le cadre de son étude.

B. Description des produits et services attendus (modifié)

Nos encadrants ont d'ores et déjà reçu une première version du cahier des charges accompagnée des plannings prévisionnel et réel, ainsi que d'une matrice d'implication.

Notre équipe a également rédigé un état de l'art complet et détaillé. Cet état de l'art a été réalisé de façon itérative via de multiples entretiens avec nos encadrants Mme Véronique LESPINET-NAJIB et M. Ricardo RON ANGEVIN.

Par ailleurs, notre équipe a élaboré un protocole expérimental en s'appuyant sur l'étude documentaire préalablement réalisée et en collaboration active avec nos encadrants.

Nous avons donc rendu compte de l'avancement du projet lors de la soutenance intermédiaire du 27 janvier 2026. Le support de présentation a ainsi été fourni à nos encadrants le 3 février 2026 avec la seconde version du cahier des charges et les annexes complémentaires (plannings et matrice d'implication).

Par conséquent, le rendu final prenait la forme d'un article scientifique présentant la démarche mise en œuvre, les résultats obtenus et leur analyse afin de conclure sur l'existence d'un effet de fatigue, ainsi que les données brutes pour permettre un traitement supplémentaire par les équipes de M. Ron Angevin. Ce rendu était achevé pour le mois de mai 2026. De ce fait, notre équipe a pu mettre en place un protocole expérimental rigoureux et a exploité les différentes données recueillies afin de fournir une analyse scientifique approfondie dans les délais prévus.

De plus, un site web présentant l'ensemble du projet a été réalisé.

C. Description liée aux métiers concernés

Le projet s'inscrit dans le domaine du facteur humain et mobilise principalement des compétences en expérimentation, plus particulièrement la mise place du protocole et la conduite des différentes expérimentations en RSVP. Celui-ci mobilise également des compétences en analyse scientifique, notamment dans le traitement des données recueillies à la suite de la phase d'expérimentation.

1. Moyens mis à disposition

- Système BCI
- Manuel d'utilisation
- Salle BCI

- Matériel nécessaire au nettoyage du casque après utilisation

2. Ressources techniques

- Données issues des passations
- Aucun achat spécifique prévu

3. Encadrants

- Docteure en psychologie : Mme Véronique LESPINET-NAJIB
- Expert en traitement du signal et acquisition de données EEG : Ricardo RON ANGEVIN

D. Contexte d'utilisation (modifié)

Le système BCI utilisé dans le cadre du projet a été mis à disposition de notre équipe pour la réalisation des expérimentations. L'utilisation du BCI concerne principalement la phase expérimentale ainsi que les pré-tests dans des conditions contrôlées et sur une durée plus ou moins prolongée. De plus, une utilisation autonome était possible car l'équipe a été formée au préalable par l'un des encadrants du projet M. Ricardo RON ANGEVIN.

E. Description des données liées au projet

1. Données en entrée

- Documentation
 - Manuel d'utilisation du système BCI fourni par M. Ricardo RON ANGEVIN
 - Article sur l'effet de fatigue en RCP
- Données démographiques
 - Informations sur les sujets
- Données physiologiques et cognitives
 - Informations sur leur état de forme avant expérimentation

2. Données en sortie

- Les données proviennent d'une application « Uma BCI » via le système BCI mis à disposition. Elles sont recueillies à chaque expérimentation de l'utilisateur selon le protocole défini sous la forme d'un tableau récapitulatif.
- Données issues du logiciel UMA BCI
 - Organisées en tableau récapitulatif
- Données physiologiques et cognitives
 - Informations sur leur état de forme après expérimentation

F. Conditions de mises en œuvre et de déploiement (modifié)

Le système BCI a été mis à disposition pour une douzaine d'expérimentations ou plus, menées dans le cadre du protocole défini afin d'évaluer l'effet de fatigue. Elles ont été conduites par notre équipe sur plusieurs sessions.

Le matériel et les logiciels associés au système BCI ont été installés et configurés dans un environnement adapté afin de garantir le bon fonctionnement du dispositif lors de sessions prolongées et ainsi garantir la validité des mesures.

Une formation par l'encadrant M. Ricardo RON ANGEVIN fut nécessaire afin de garantir la bonne prise en main du système BCI et de son logiciel d'acquisition de données avant la phase expérimentale, notamment l'initialisation du système pour chaque utilisateur. En effet, cela a permis de détecter au mieux le signal P300 de l'utilisateur et de garantir la validité des résultats lors de la phase expérimentale.

G. Exigences techniques, fonctionnelles et autres

Du point de vue des encadrants, le projet devait permettre d'étudier de manière fiable l'influence de la fatigue lors de l'utilisation du système BCI en RSVP. Les expérimentations ont suivi un protocole clairement défini en amont et ont été menées dans des conditions reproductibles afin de fournir des données exploitables pour produire une analyse scientifique conforme aux

livrables attendus. De plus, la qualité des données se devait d'être suffisante pour permettre une exploitation scientifique pertinente.

1. Contraintes

Désignation : C_1

Description : Contrainte du système BCI imposé par les encadrants et contraintes du logiciel d'acquisition de UMA BCI

Désignation : C_2

Description : Salle d'expérience dédiée au dispositif BCI et contraintes concernant son occupation

2. Exigences fonctionnelles des produits

Désignation : EF_1

Description : Protocole cohérent et fluide permettant d'évaluer rigoureusement la fatigue induite par l'utilisation du système BCI

Désignation : EF_2

Description : Récupération de résultats fiables sans perte à la suite des différentes expérimentations

Désignation : EF_3

Description : Anonymisation des résultats et synchronisation des données psychologiques et physiologiques cohérente et précise

III. Exigences portant sur la conduite du projet

A. Durée du projet (modifié)

Le projet a débuté le 23 septembre 2025. La première phase s'est clôturée le 27 janvier 2026 par une soutenance intermédiaire. La seconde phase a donc récemment débuté le 28 janvier 2026 et sera clôturée le 22 mai 2026 par une soutenance finale. Les premières versions du protocole et de l'état de l'art ont été délivrées avant la date initiale du 30 janvier 2026. La version

définitive du compte-rendu a été présentée le 26 mai 2026, et les derniers livrables ont été rendus le 2 juin.

B. Critères d'acceptation finale du produit (modifié)

Dans le cadre de ce projet, les encadrants attendaient une étude bibliographique sur la fatigue, notamment sur son influence potentielle sur l'efficacité du système BCI. Sur la base de cette étude, il était également attendu l'élaboration d'un protocole expérimental permettant de mesurer ces effets. Par ailleurs, nos encadrants souhaitent aboutir à la rédaction d'un article scientifique incluant l'analyse des résultats issus de cette étude expérimentale. Il est à noter que les données récoltées à la suite de la phase de passations doivent être compréhensibles pour un lecteur lambda et réutilisables pour une potentielle poursuite de l'étude.

C. Structuration du projet et reporting clients (modifié)

Comme convenu dans la précédente version du cahier des charges, notre équipe s'est entretenue toutes les deux semaines avec les encadrants du projet afin de procéder à la validation des différentes étapes. Chacune de ces rencontres a donné lieu à la rédaction complète de comptes-rendus précisant le contenu des entretiens, ainsi que les tâches à réaliser à l'avenir.

De plus, un compte rendu de passation a été rédigé et envoyé aux encadrants du projet après chaque passage afin d'informer sur le bon déroulé ou non de la passations.

D. Contraintes de coûts, délais et ressources(modifié)

Concernant les contraintes budgétaires, tout le matériel nécessaire à la réalisation du projet était d'ores et déjà disponible. Nous n'avons donc eu aucun matériel supplémentaire à acheter, si ce n'est les piles du boîtier EEG qui ont présenté un dysfonctionnement, et des friandises pour remercier les participants de leur investissement.

Toutefois, le matériel et la salle mis à notre disposition ont dû être partagés avec d'autres groupes d'étudiants. Nous nous sommes entretenus et avons communiqué régulièrement avec ces derniers afin de gérer au mieux le partage des créneaux d'utilisation.

Certains matériels se sont révélés plus ou moins défectueux, bien que de façon minime, notamment l'ordinateur, la seringue ou la sangle.

E. Maquettes et prototypes

Nous avons régulièrement proposé des esquisses de protocoles expérimentaux qui ont été vérifiés par les encadrants de l'étude afin de cerner au mieux leurs besoins et attentes. Le protocole a ainsi été développé de manière itérative jusqu'à validation complète.

F. Validation et tests (modifié)

La première version du cahier des charges et les fondements de l'étude bibliographique ont été présentés la semaine du 20 octobre 2025. Des entretiens réguliers avec les encadrants du projet ont été réalisés afin d'assurer un processus de conception itératif.

L'étude bibliographique (état de l'art) a été validée le 21 novembre comme initialement prévu. Cependant, l'élaboration du protocole expérimental a pris plus de temps que prévu. Cela n'a néanmoins pas perturbé le déroulement du projet et le protocole expérimental a pu être présenté lors de la soutenance intermédiaire qui s'est tenue le 27 janvier 2026. Les premiers pré-tests ont également pu être réalisés avec succès la semaine précédant la soutenance intermédiaire.

La phase d'expérimentations s'est avérée assez longue en raison de quelques soucis lors des premières passations qui se sont conclues par des résultats non exploitables. Elle a débuté au mois de mai et s'est terminée par un dernier passage le jeudi 7 mai. La phase d'analyse des données a donc eu lieu au cours du mois de mai lors des semaines suivantes. La rédaction du compte rendu a débuté en parallèle de l'analyse des données et de l'exploitation des résultats à partir du 14 mai. Ainsi la préparation de l'oral et la rédaction du support a eu lieu lors de la semaine du 18 mai, ceci en vue d'une soutenance finale le 22 mai.

Par conséquent, le mois de mai était marqué par la réalisation de ces différents travaux.

G. Conformité et système qualité du projet (modifié)

Les pré-tests et les passations ont été réalisés sur un nombre de participants suffisamment large afin de garantir la fiabilité des résultats obtenus, même si ce point pourrait être sujet à des

améliorations. Par ailleurs, un environnement expérimental stable a été mis en place lors de chaque passation. Ainsi, chaque passage a suivi strictement le protocole expérimental afin de contrôler au mieux les variables extérieures (température, bruit, état de vigilance du sujet, etc.) et de limiter leur influence sur les performances des sujets. Dès lors, le niveau de fatigue des sujets a été évalué à l'aide de questionnaires conçus par les soins de notre équipe avant, pendant et après expérimentation. La fiabilité des données obtenues sera alors garantie par la vérification préalable des encadrants.

H. Risques (modifié)

La disponibilité du matériel EEG était l'un des risques du projet car ce dispositif est en priorité réservé aux étudiants de troisième année. Un autre groupe en a également eu besoin, mais nos séances de passations se déroulant dans la deuxième phase du projet, où les autres groupes n'utilisaient plus la salle, nous n'avons pas rencontré de difficultés sur ce point.

De plus, le recrutement des participants a pu être complexe car un nombre suffisant de participants était essentiel afin de garantir la fiabilité des résultats. Un autre point critique réside dans la difficulté à maintenir un environnement stable, ce qui peut par conséquent nuire à la reproductibilité de l'expérimentation.

Il a également fallu anticiper les cas où l'état physiologique des participants serait insuffisant pour réaliser l'expérience, en prévoyant un nombre de participants supérieur à celui nécessaire afin de disposer d'une marge de sécurité.

Enfin, la sensibilité du signal P300 risquait d'influencer la fiabilité des données enregistrées, car il nécessite un environnement de mesure stable.

IV. Exécution du contrat

Le projet s'étendait sur deux semestres. Le premier semestre portait sur la phase d'exploration et la proposition du protocole expérimental. Le second semestre portait sur la passation des expériences et l'exploitation des données EEG. L'avancement du projet reposait sur la validation de chaque étape par le client, la disponibilité du matériel, le nombre suffisant de participants, le contrôle des facteurs extérieurs et la réalisation des pré-tests.

A. Prestations réalisées (modifié)

- 23 septembre 2025 : Rencontre avec le tuteur, prise en main du casque EEG et du logiciel UMA BCI
- 24 septembre 2025 : Prise en main du système BCI en RCP
- 24 octobre 2025 : Rendu de la première version du cahier des charges
- 21 novembre 2025 : Rendu de l'état de l'art
- 11 janvier 2026 : Rendu de la version finale du protocole expérimental
- 27 janvier 2026 : Soutenance intermédiaire
- 1 février 2026 - 7 mai 2026 : Réalisation des différentes passations
- 7 mai 2026 - 26 mai 2026 : Rédaction des différents livrables attendus et analyse des résultats
- 14 mai 2026 - 21 mai 2026 : Réalisation du Site web exigé
- 22 mai 2026 : Soutenance finale
- 2 juin 2026 : Rendu des livrables finaux

B. Prestations attendues par les encadrants

- Février-avril 2026 : Passations
- 21 et 22 mai 2026 : Présentation finale
- 2 juin 2026 (initialement 26 mai 2026) : Rendu des derniers livrables (compte-rendu et site web)

C. Livrables attendus par les encadrants (modifié)

- Première version du cahier des charges (rendu)
- État de l'art (rendu)
- Soutenance intermédiaire (passée)
- Passations (passées)
- Analyse et Interprétation des résultats (rendu)
- Tableau des résultats détaillés des questionnaires (rendu)

- Tableau récapitulatif des résultats (rendu)
- Données brutes des passations (rendu)
- Compte-rendu et réalisation d'un site explicatif (rendu)
- Soutenance finale (passée)

V. Références

- Ajami, S., Mahnam, A., & Abootalebi, V. (2018). An Adaptive SSVEP-Based Brain-Computer Interface to Compensate Fatigue-Induced Decline of Performance in Practical Application. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, 26 (11), 2200-2209.
<https://doi.org/10.1109/TNSRE.2018.2874975>
- Käthner, I., Wriessnegger, S. C., Müller-Putz, G. R., Kübler, A., & Halder, S. (2014). Effects of mental workload and fatigue on the P300, alpha and theta band power during operation of an ERP (P300) brain-computer interface. *Biological Psychology*, 102, 118-129.
<https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2014.07.014>
- Cao, T., Wan, F., Wong, C. M., Da Cruz, J. N., & Hu, Y. (2014). Objective evaluation of fatigue by EEG spectral analysis in steady-state visual evoked potential-based brain-computer interfaces. *BioMedical Engineering OnLine*.
<https://link.springer.com/article/10.1186/1475-925X-13-28>
- Roy, R. N. (2015). *Étude de corrélats électrophysiologiques pour la discrimination d'états de fatigue et de charge mentale : Apports pour les interfaces cerveau-machine passives* (Numéro 2015GREAT041) [Theses, Université Grenoble Alpes].
<https://theses.hal.science/tel-01217465>

Schemrbi, P., Pelc, M., & Ma, J. (2020). Impact of Mental Fatigue during Repetitive Exercises of a Visual P300 Speller. *Proceedings of the 13th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies*, 156-163.

<https://doi.org/10.5220/0008870901560163>

Seo, S.-P., Lee, M.-H., Williamson, J., & Lee, S.-W. (2019). Changes in Fatigue and EEG Amplitude during a Longtime Use of Brain-Computer Interface. *2019 7th International Winter Conference on Brain-Computer Interface (BCI)*, 1-3.

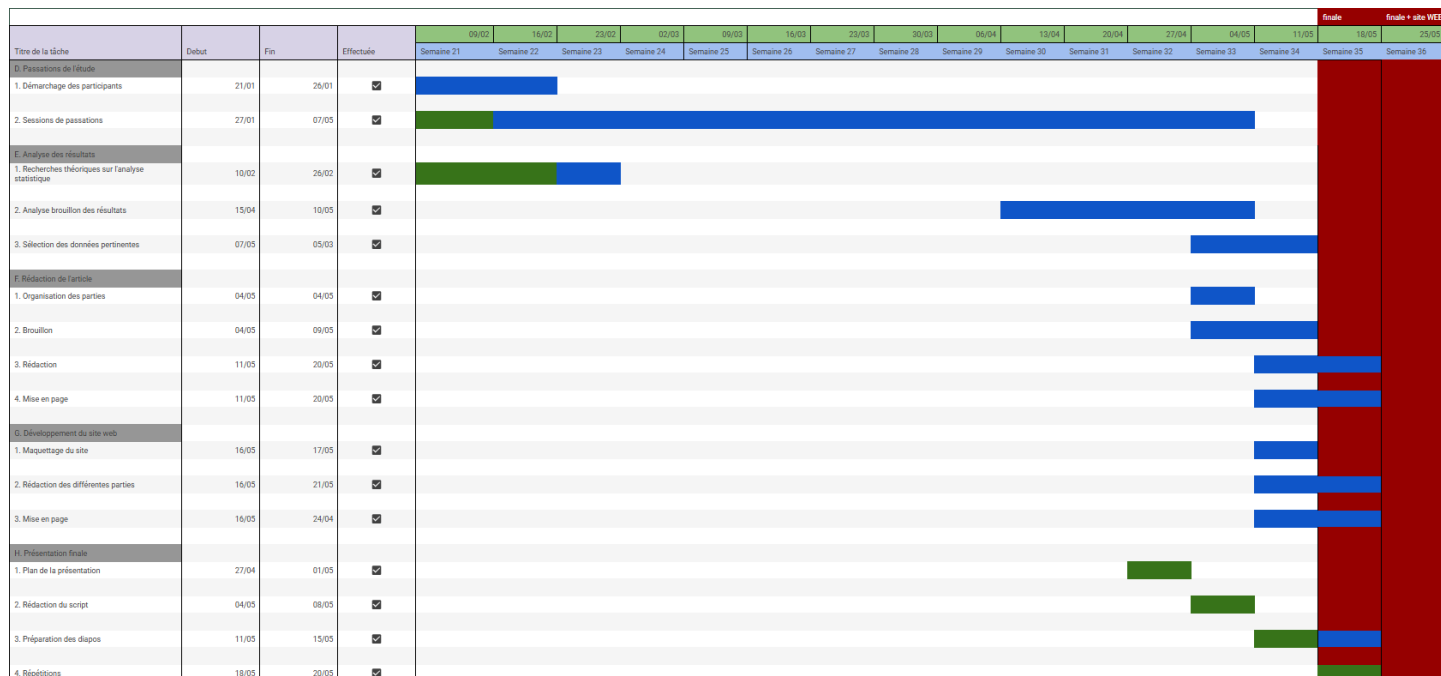
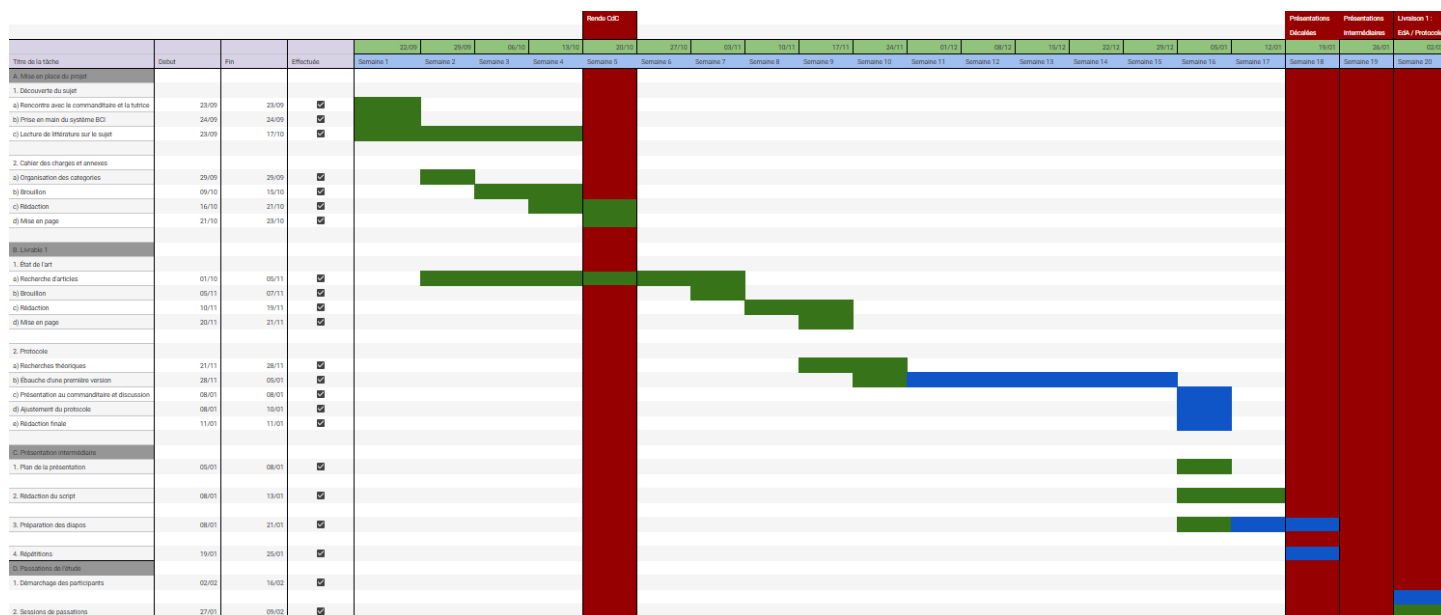
<https://doi.org/10.1109/IWW-BCI.2019.8737306>

Velasco-Álvarez, F., Sancha-Ros, S., García-Garaluz, E., Fernández-Rodríguez, Á., Medina-Juliá, M. T., & Ron-Angevin, R. (2019). UMA-BCI Speller : An easily configurable P300 speller tool for end users. *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, 172, 127-138.

<https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2019.02.015>

VI. Annexes

A. Planning réel



B. Matrice d'implication

MATRICE D'IMPLICATION						
Projet :		BCI	Date :	24/10/2025	Version :	V1
		Membres du groupe				
Répartition totale		100%	100,00%	24,75%	24,75%	25,25%
Tâches		Nom Prénom	Nom Prénom	Nom Prénom	Nom Prénom	Nom Prénom
	Libellé	Fraction du projet (%)	Groupe	Youssef BEN MECHICHI	Mathis CANARD	Cheng CAO
1	Rencontre avec le commanditaire et la tutrice	3%	100,00%	25%	25%	25%
2	Prise en main du système BCI	3%	100,00%	25%	25%	25%
3	Lecture de littérature sur le sujet	3%	100,00%	25%	25%	25%
4	Rédaction cahier des charges	7%	100,00%	25%	25%	25%
5	Rédaction des annexes du CdC	3%	100,00%	25%	25%	25%
6	Rédaction de l'état de l'art	15%	100,00%	25%	25%	25%
7	Rédaction du protocole	15%	100,00%	25%	25%	25%
8	Préparation de la présentation intermédiaire	6%	100,00%	25%	25%	25%
9	Passations de l'étude	10%	100,00%	25%	25%	25%
10	Analyse statistiques	11%	100,00%	25%	25%	25%
11	Rédaction de l'article scientifique	11%	100,00%	25%	25%	25%
12	Réalisation du site WEB	7%	100,00%	0%	0%	50%
13	Préparation de la présentation finale	6%	100,00%	50%	50%	0%
Remarques :						